

教育背景

西南石油大学 · 计算机与软件学院	软件工程	硕士在读	2024.09 – 2027.06
西南石油大学 · 计算机与软件学院	计算机科学与技术	本科	2020.09 – 2024.06

项目经历

CacheSys 高并发多策略线程安全缓存系统

[code](#)

- 技术栈**: C++17、STL、GoogleTest、Google Benchmark、CMake、经典缓存算法 (LRU/LFU/ARC/LRU-K)
- 项目简介**: 基于 C++ 实现的多策略缓存系统, 支持 LRU/LFU/ARC/LRU-K, 并提供分片缓存、TTL 过期控制、Cache-Aside 自动回源加载与统一缓存管理能力, 兼顾工程可扩展性与线程安全。
- 个人工作**: 独立完成 LRU/LFU/ARC/LRU-K 核心算法与数据结构实现; 设计分片式 LRU/LFU 架构并基于硬件并发能力自适应分片数量, 通过分片级互斥锁降低并发锁竞争; 在策略层与管理层引入互斥保护, 保障 put/get/remove/淘汰等关键路径线程安全; 搭建自动化测试体系, 覆盖容量约束、淘汰逻辑、路由行为、TTL 规则与自动回源流程; 构建 Benchmark 与 Evaluation 模块, 分别评估实现性能与策略命中率, 并基于外部访问轨迹与理论最优基线 OPT 进行对比分析, 为缓存策略优化提供数据支撑。

科研成果

SCI 一区在投, EAGLE: Empowering Resource-Efficient Anomaly Detection for Endogenous Security in IoT Sensing Systems via Agile Game-Theoretic Causal Inference 2025.08 – 2026.03

- 学生一作**, 主导完成建模、算法设计、图表绘制、实验与论文撰写。
- 创新点**: 提出融合结构因果模型与贝叶斯博弈推理的协作框架 EAGLE; 设计动态因果剪枝算法, 将关键推理过程的计算复杂度从指数级降至线性级; 基于逆向博弈推理方法实现对隐蔽协同攻击联盟的精准识别, 同时设计自适应非对称窗口策略, 保障对攻击行为的敏捷响应能力。
- 实验评估**: 在真实工业基准 SWaT 数据集的验证下, 平均 **F1 = 0.9505**, 较最优基线提升 **41.7%+**。

IEEE Sensors Journal (minor revision), A High-Accuracy Cross-Device Data Integrity Framework for Trustworthy SHM Sensing 2025.04 – 2025.07

- 学生二作**, 参与论文撰写, 设计图表并完成部分实验。

软件著作权, 低成本计算推理结构体健康监测应用系统 V1.0 (登记号: 2025SR0034269) 2024.11 – 2024.12

- 第一作者**, 完成系统设计、实现与文档编制。

IEEE MLNLP, Empowering Cross-Device Data Security Verification for IoT Sensor Nodes 2024.07 – 2024.10

- 第二作者**, 参与相关工作的调研与撰写。

专业技能

- 熟练掌握 C/C++, 深入理解封装、继承、多态, STL 常用容器及 C++11 核心特性 (智能指针等);
- 熟练掌握常见数据结构与算法 (链表、哈希表、二叉树、快速排序、归并排序等);
- 熟悉 OSI 七层模型, 掌握 HTTP、TCP/UDP 等协议, 深入理解三次握手、四次挥手机制;
- 熟练掌握 Linux I/O 复用及 Socket 网络编程;
- 熟悉操作系统核心原理 (内存管理、进程调度、进程通信、死锁、写时复制等);
- 熟悉 Redis 核心原理 (持久化、过期删除、缓存击穿/穿透/雪崩等);
- 了解 MySQL 使用及底层原理 (索引、MVCC、存储引擎、锁机制等);
- 熟练使用 Git 进行版本控制, 了解 GitHub Actions 自动化工具的配置与使用;
- 熟悉 CMake 构建系统的使用与配置, 能够编写 CMakeLists.txt 文件;

奖项与证书

-
- 英语能力：CET-4 512 分，CET-6 540 分，2024 年考研英语二 85 分
 - 在线学习：在 Coursera、Udemy、Harvard 等 MOOC 平台取得[多项课程证书](#)
 - 奖学金：2024、2025 年获研究生三等学业奖学金
 - 竞赛：《微岩精灵》薄片微观图像全自动鉴定系统 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛（2025）铜奖